



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Introducción a la Economía

Sección 2

Ayudantía 4

03 de abril de 2026

Florencia Romo Hevia - florenciaromoh@estudiante.uc.cl

Profesoras: Ingrid Olea y María Rosario Contesse

1. Resumen: Eficiencia, Bienestar y Políticas de Gobierno

3.1. Excedentes y Bienestar Social

El excedente mide el beneficio que obtienen los agentes por participar en el mercado. El bienestar social se maximiza cuando el mercado es eficiente.

- **Excedente del Consumidor (EC):** Diferencia entre la disposición a pagar del comprador y el precio que realmente paga.
 - **Gráficamente:** Área debajo de la curva de demanda y por encima del precio de equilibrio.
- **Excedente del Productor (EP):** Cantidad que recibe el vendedor menos su costo de producción.
 - **Gráficamente:** Área encima de la curva de oferta y debajo del precio de equilibrio.
- **Excedente Total (ET):** Suma del EC y el EP ($ET = EC + EP$). Representa el bienestar total de la sociedad.
- **Eficiencia:** Asignación de recursos que maximiza el excedente total recibido por todos los miembros de la sociedad.

3.2. Control de Precios

El Estado puede fijar precios:

- **Precio Máximo (Techo):** Precio legal más alto permitido.
 - **Efecto:** Si se fija bajo el equilibrio, causa **Escasez** ($Q_d > Q_s$).
 - **Consecuencias:** Colas, mercados negros o mecanismos de racionamiento.
- **Precio Mínimo (Piso):** Precio legal más bajo permitido.
 - **Efecto:** Si se fija sobre el equilibrio, causa **Excedente o Superávit** ($Q_s > Q_d$).
 - **Ejemplo:** El salario mínimo puede generar desempleo si es muy superior al equilibrio.

3.3. Impuestos (t)

Los impuestos reducen la actividad de mercado. La carga económica se reparte. Es un costo extra que el Estado mete entre el comprador y el vendedor

Mecánica de Cálculo (Método de la Cuña): En el nuevo equilibrio con impuesto t :

$$P_d = P_s + t \quad (1)$$

Donde P_d es el precio que paga el consumidor y P_s el que recibe el productor.

- **Recaudación Fiscal (RF):** $RF = t \cdot Q_{tax}$.
- **Pérdida de Eficiencia Social (PES):** Es el área del triángulo que representa el bienestar que se deja de recibir porque se dejan de realizar transacciones beneficiosas.

$$PES = \frac{(P_d - P_s) \cdot (Q^* - Q_{tax})}{2}$$

Si no es lineal, se debe integrar.

3.4. Subsidios (s)

Un subsidio actúa como un “impuesto negativo” para incentivar el consumo o producción. Es dinero que el Estado pone para que se transe más de algo.

$$P_s = P_d + s \quad (2)$$

- **Efecto:** Aumenta la cantidad transada por sobre el equilibrio natural ($Q_{sub} > Q^*$).
- **Costo para el Estado:** $Costo = s \cdot Q_{sub}$.

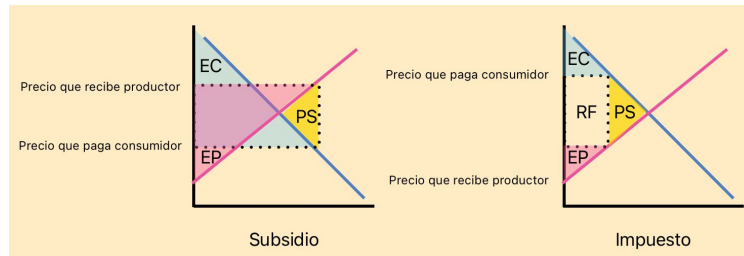


Figura 1: Gráficos Impuestos vs Subsidios

3.5. ¿Quién paga realmente?

La carga del impuesto (o el beneficio del subsidio) recae más en el lado del mercado que es **más inelástico**.

- Si la demanda es muy inelástica (ej: cigarrillos), el consumidor paga casi todo el impuesto.
- Si la oferta es muy inelástica, el productor absorbe el costo.

2. Ejercicios

Problema 1

Considere el mercado de un combustible refinado donde las funciones de oferta y demanda están dadas por:

$$Q_D(P) = \frac{400}{P}$$
$$Q_S(P) = 2P - 10$$

Debido a un aumento en los costos de transporte, el gobierno decide implementar un subsidio de $s = \$3$ por cada unidad producida para evitar un alza excesiva en el precio final.

- Calcule el equilibrio de mercado inicial antes de la intervención del gobierno (Precio y Cantidad).
- Determine el nuevo equilibrio tras la implementación del subsidio. Calcule el precio que paga el consumidor (P_D), el precio que recibe el productor (P_S) y la nueva cantidad transada (Q').
- Calcule el Gasto Fiscal total y la Pérdida Social (DWL) generada por esta medida. Grafique cualitativamente indicando las áreas correspondientes.

Problema 2

En una economía pequeña, el mercado de los dispositivos electrónicos presenta una demanda de $Q_D = 1000 - 5P$ y una oferta local de $Q_S = 5P - 200$. El precio internacional de estos dispositivos es $P_w = 80$.

- a) Determine el equilibrio en autarquía (sin considerar el comercio internacional en un inicio). Si el país se abre al comercio internacional, ¿es importador o exportador? Calcule la magnitud del flujo comercial.
- b) El gobierno decide aplicar un arancel (tarifa) de $t = 10$ por cada unidad importada. Calcule la nueva producción nacional, el nuevo consumo interno y la recaudación arancelaria.
- c) Analice el impacto en el bienestar: Calcule la variación en el Excedente del Consumidor (ΔEC) y la variación en el Excedente del Productor (ΔEP) tras la imposición del arancel respecto al escenario de libre comercio.

Problema 3

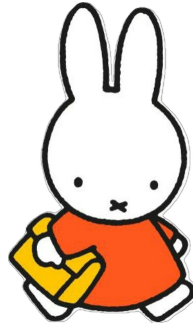
Suponga que la oferta y la demanda en un mercado pueden modelarse mediante las siguientes ecuaciones:

$$P_S(Q_S) = \alpha_S + \beta_S Q_S$$

$$P_D(Q_D) = \alpha_D - \beta_D Q_D$$

Donde P_i y Q_i representan el precio y cantidad, respectivamente. Asuma que $\alpha_D > \alpha_S > 0$. Inicialmente, este mercado se encuentra cerrado, alcanzando un equilibrio con precio P^* . Considere que el gobierno estudia la posibilidad de abrirse al comercio internacional, cuyo precio de mercado es $P_M < P^*$. Ahora bien, dadas las presiones de la oferta local, la apertura se hará con un arancel τ unitario a las importaciones. Para determinar los efectos de la apertura comercial, se le pide lo siguiente:

- a) Determine el equilibrio de mercado con un arancel $\tau \in [0, P^* - P_M]$. Su respuesta debe estar en términos de los parámetros del problema (α, β) .
- b) A partir del resultado en a), determine las importaciones, dado un arancel de τ .
- c) Utilizando el resultado en a) y b), determine una expresión para la recaudación fiscal.
- d) Determine el valor de τ que maximiza la expresión obtenida en c).



Me ayudarían mucho contestando esta encuesta! :)